24

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

Күш

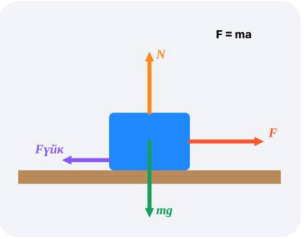
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Допқа тепкенде ол ұшады, ал пластилинді басқанда пішіні өзгереді. Екі жағдайда да не болды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Күш (F)	**А.** Модулі, бағыты, түсу нүктесі.
2. Күштің әсері	**Б.** Күшті динамометрмен өлшейді.
3. Күштің сипаттамалары	**В.** Дененің жылдамдығы өзгереді немесе дене деформацияланады.
4. Денеге әсер ететін күштерді кескіндеу	**Г.** Денелердің өзара әрекеттесуінің өлшемі; векторлық шама; бірлігі – ньютон (Н).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күштің әрекеті нәтижесінде дене:**
   - (A) Тығыздығын өзгертеді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Массасын жоғалтады
   - (D) Жылдамдығын немесе пішінін өзгертеді

2. **Қорытқы күш нөлге тең болса, дене:**
   - (A) Тыныштықта не бірқалыпты қозғалыста
   - (B) Айналады
   - (C) Үдемелі қозғалады
   - (D) Міндетті түрде құлайды

3. **Күштің ХБЖ-дағы бірлігі:**
   - (A) джоуль
   - (B) ньютон
   - (C) паскаль
   - (D) килограмм

4. **Күш немен өлшенеді?**
   - (A) Барометрмен
   - (B) Динамометрмен
   - (C) Таразымен
   - (D) Манометрмен

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлік құны = 1 см · қателік ± 0,5 см

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Күштің әсер етуіне күнделікті өмірден 4 мысал келтір: жылдамдық өзгереді (2), пішін өзгереді (2).

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Масштаб 1 см – 10 Н. Солға бағытталған 30 Н және төмен бағытталған 50 Н күштерді кескінде.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Футболшы допқа тепкенде доп та аяққа әсер ете ме? Күштердің өзара әрекеттесу сипатын мысалдармен түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §17; 5 мысал.
- B Үйдегі 3 әрекеттің күштерін сызбамен көрсету.
- C Исаак Ньютон туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Күш

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — B, 4 — B

A деңгейі: Доп тебу, көлікті тежеу; пластилинді басу, серіппені созу.

B деңгейі: 3 см солға, 5 см төмен стрелкалар.

C деңгейі: Иә, күштер әрқашан өзара әрекеттесуде пайда болады (аяқ ауырады) – әсер мен қарсы әсер.